

PORTADA

Técnicas de Programación

Presentación del curso

Universidad de Antioquia · Ingeniería de Sistemas · 2508307



DATOS GENERALES

Ficha del curso

Créditos	4
Modalidad	Virtual
Duración	16 semanas + semana de Parcial Final
Metodología	Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP), aula invertida
Lenguaje de referencia	Java



ENCUADRE

Dinámica semanal

Día	Qué ocurre
Lunes	Trabajo individual — laboratorio o estudio autónomo del estudiante.
Miércoles	Clase catedrática.
Viernes	Clase catedrática.

Cada semana combina estudio individual con cátedra en vivo — el lunes se trabaja solo, miércoles y viernes hay clase con el docente.



EVALUACIÓN

Cómo se califica

Rubro	Unidad	Peso
Taller	Unidad 0 — Repaso de Programación en Java, Paradigma Imperativo, Vectores	5 %
Caso de Estudio 1	Unidad 1 — Paradigmas	10 %
Laboratorio 1	Unidad 2 — Paradigma Objetual	15 %
Parcial Final	Unidad 3 — Técnicas de programación	15 %
Laboratorio 2	Unidad 4 — Archivos, Excepciones y Pruebas	20 %
Caso de Estudio 2	Unidad 6 — Librerías	15 %
Laboratorio Final	Unidad 7 — Desarrollo Web	20 %

Suma total: 100 %. La Unidad 5 (Paradigma Funcional) ya no es un bloque propio: su 15 % se repartió en partes iguales entre Laboratorio 2, Caso de Estudio 2 y Laboratorio Final.



CALENDARIO

Mapa del semestre

Unidad	Tema	Semanas
Unidad 0	Repaso de Programación en Java, Paradigma Imperativo, Vectores	1 – 2
Unidad 1	Paradigmas <i>(solo evaluación, no se dicta aparte)</i>	—
Unidad 2	Paradigma Objetual	3 – 6
Unidad 3	Técnicas de programación	7 – 8
Unidad 4	Archivos, Excepciones y Pruebas	9 – 11
Unidad 6	Librerías	12
Unidad 7	Desarrollo Web	13 – 16

La Unidad 5 (Paradigma Funcional) no tiene semanas propias: se integra dentro de las Unidades 2 y 7.

CALENDARIO · SEMANAS 1 – 6

Unidad 0 y Paradigma Objetual

- **Semana 1** (03-Ago al 07-Ago) — Unidad 0: repaso de programación en Java, paradigma imperativo.
- **Semana 2** (10-Ago al 14-Ago) — Unidad 0: vectores. *Entrega: Taller de Unidad 0.*
- **Semana 3** (17-Ago al 21-Ago) — Unidad 2: conceptos básicos de POO (clase, herencia, sobrecarga).
- **Semana 4** (24-Ago al 28-Ago) — Unidad 2: clases abstractas, `static`, interfaces y polimorfismo.
- **Semana 5** (31-Ago al 04-Sep) — Unidad 2: entrada/salida de información, del diagrama de clases a la implementación.
- **Semana 6** (07-Sep al 11-Sep) — Unidad 2: profundización — lambdas y Streams en Java (paradigma funcional aplicado sobre objetos).

Semana 6: entrega de Laboratorio 1.

CALENDARIO · SEMANAS 7 – 11

Técnicas de programación y archivos/pruebas

- **Semana 7** (14-Sep al 18-Sep) — Unidad 3: principios SOLID, código limpio.
- **Semana 8** (21-Sep al 25-Sep) — Unidad 3: GitHub como repositorio colaborativo, mejores prácticas, documentación, optimización de código.
- **Semana 9** (28-Sep al 02-Oct) — Unidad 4: gestión de archivos (JSON, CSV, TXT), manejo de excepciones.
- **Semana 10** (05-Oct al 09-Oct) — Unidad 4: librerías (JSON y PDF), software inclusivo (deseable).
- **Semana 11** (12-Oct al 16-Oct) — Unidad 4: JUnit y pruebas unitarias, documentación.

Semana 11: entrega de Laboratorio 2. La Unidad 3 se evalúa más adelante, en el Parcial Final.

CALENDARIO · SEMANAS 12 – 16

Librerías y desarrollo web

- **Semana 12** (19-Oct al 23-Oct) — Unidad 6: licenciamiento, empaquetado, despliegue, reportes automáticos con IA.
- **Semana 13** (26-Oct al 30-Oct) — Unidad 7: introducción a HTML básico.
- **Semana 14** (02-Nov al 06-Nov) — Unidad 7: introducción a CSS3.
- **Semana 15** (fecha por confirmar) — Unidad 7: introducción a JavaScript, incluyendo funciones de orden superior (`map` , `filter` , `reduce`) como puente al paradigma funcional.
- **Semana 16** (fecha por confirmar) — Unidad 7: framework SpringBoot.

Semana 12: entrega de Caso de Estudio 2 · Semana 16: entrega de Laboratorio Final.

PARCIAL FINAL

Semana del 30-Nov al 05-Dic

El Parcial Final de Técnicas de Programación evalúa los temas de la Unidad 3 (principios SOLID, código limpio, GitHub como repositorio colaborativo, mejores prácticas, documentación y optimización de código).

Los temas se dictan en las semanas 7 y 8, pero **el examen se aplica al cierre del semestre**, en la semana del 30 de noviembre al 5 de diciembre — no inmediatamente después de dictados.



PARA EMPEZAR

Antes de la semana 1

- Revisar el esquema de evaluación y confirmar dudas sobre los pesos.
- Tener listo el entorno: JDK, IDE y acceso a GitHub.
- Recordar la dinámica semanal: lunes de trabajo individual, miércoles y viernes de cátedra.

La clase de la semana 1 arranca con la Unidad 0: repaso de programación en Java.

